

第2课时 倾斜角与斜率

基础巩固

1. 倾斜角与斜率 × 单选 [中档 (知识点一)] 2020 年 12 月 4 日,嫦娥五号探测器在月球表面第一次动态展示国旗.1949 年公布的《国旗制法说明》中就五星的位置规定:大五角星有一个角尖正向上方,四颗小五角星均各有一个角尖正对大五角星的中心点.有人发现,第三颗小星的姿态与大星相近.为便于研究,如图,以大星的中心点为原点,建立直角坐标系, OO_1, OO_2, OO_3, OO_4 分别是大星中心点与四颗小星中心点的联结线, $\alpha \approx 16^\circ$,则第三颗小星的一条边 AB 所在直线的倾斜角约为()
A. 0° B. 1° C. 2° D. 3°
2. 倾斜角与斜率 × 单选 [简单 (知识点二)] 已知两点 $A(1, -2), B(2, 1)$, 直线 l 过点 $P(0, -1)$ 且与线段 AB 有交点, 则直线 l 的斜率的取值范围为()
A. $[-1, 1]$ B. $(-\infty, -1]$
C. $(-1, 1)$ D. $[1, +\infty)$
3. 倾斜角与斜率 × 单选 [中档 (知识点二)] 直线 l 的倾斜角为 α , 且 $\sin \alpha = 3/5$, 则直线 l 的斜率是()
A. $-4/3$ B. $3/4$
C. $3/4$ 或 $-3/4$ D. $4/3$ 或 $-4/3$
4. 倾斜角与斜率 × 单选 [简单 (知识点三)] 已知直线斜率为 k , 且 $-1 \leq k \leq \sqrt{3}$, 那么倾斜角 α 的取值范围是()
A. $[0, \pi/3] \cup [\pi/2, 3\pi/4]$
B. $[0, \pi/3] \cup [3\pi/4, \pi)$
C. $[0, \pi/6] \cup [\pi/2, 3\pi/4]$
D. $[0, \pi/6] \cup [3\pi/4, \pi)$
5. 倾斜角与斜率 × 单选 [简单 (知识点三)] 直线 l 经过点 $A(2, 1), B(3, t^2)$ ($-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$), 则直线 l 倾斜角的取值范围是()
A. $[0, \pi/4] \cup [3\pi/4, \pi)$
B. $[0, \pi/3] \cup [2\pi/3, \pi)$
C. $[\pi/4, \pi/2] \cup (\pi/2, 3\pi/4]$
D. $[0, \pi/4]$

6. (多选题) 倾斜角与斜率 × 多选 [简单 (知识点二)] (多选) 若经过 $A(1-a, 1+a)$ 和 $B(3, a)$ 的直线的倾斜角为钝角, 则实数 a 的值可能为()
A. -2 B. 0 C. 1 D. 2
7. 倾斜角与斜率 × 单选 [简单 (知识点二)] 若 $A(-2, 3), B(3, 2), C(1/2, m)$ 三点共线, 则实数 m 的值为()
A. 2 B. -2 C. $5/2$ D. $-1/2$

综合提升

8. 倾斜角与斜率 × 单选 [简单 (知识点三)] 直线 m 过点 $O(0, 0), A(1, \sqrt{2})$, 其倾斜角为 α , 现将直线 m 绕原点 O 逆时针旋转得到直线 $m': y = kx$, 若直线 m' 的倾斜角为 2α , 则 k 的值为()
A. $2\sqrt{2}$ B. $-2\sqrt{2}$ C. 2 D. -2
9. 倾斜角与斜率 × 单选 [简单 (知识点三)] 直线 $2x \cdot \sin 210^\circ - y - 2 = 0$ 的倾斜角是()
A. 45° B. 135° C. 30° D. 150°
10. 倾斜角与斜率 × 填空 [简单 (知识点二)] 若 $A(3, 1), B(-2, k), C(8, 1)$ 三点能构成三角形, 则实数 k 的取值范围为_____.
11. 倾斜角与斜率 × 填空 [简单 (知识点三)] 若直线 l 的倾斜角的变化范围为 $[\pi/6, \pi/3]$, 则直线斜率的取值范围是_____.
12. 倾斜角与斜率 × 填空 [简单 (知识点三)] 当直线 l 的倾斜角 $\theta \in [\pi/4, \pi/2) \cup (\pi/2, 2\pi/3]$ 时, 直线 l 的斜率的取值范围为_____.
13. 倾斜角与斜率 × 解答 [简单 (知识点三)] 已知直线 l_1 的斜率为 -1 , 直线 l_2 的倾斜角比直线 l_1 的倾斜角小 30° , 求直线 l_2 的斜率.
14. 倾斜角与斜率 × 解答 [简单 (知识点二)] 已知经过 $A(a, -1), B(2, a+1)$ 的直线的斜率为 3 , 求实数 a 的值.

思维探索

15. 倾斜角与斜率 × 解答 [简单 (知识点一)] 已知直线 l_1 的倾斜角为 30° , 直线 l_2 与 l_1 垂直, 求直线 l_2 的倾斜角.

16. 倾斜角与斜率 × 解答 [简单 (知识点三)] 分别求下列直线的倾斜角: (1) $y = \sqrt{3}x - 2$; (2) $x + \sqrt{3}y + 1 = 0$; (3) $x = -3$; (4) $y = 1/2$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记